

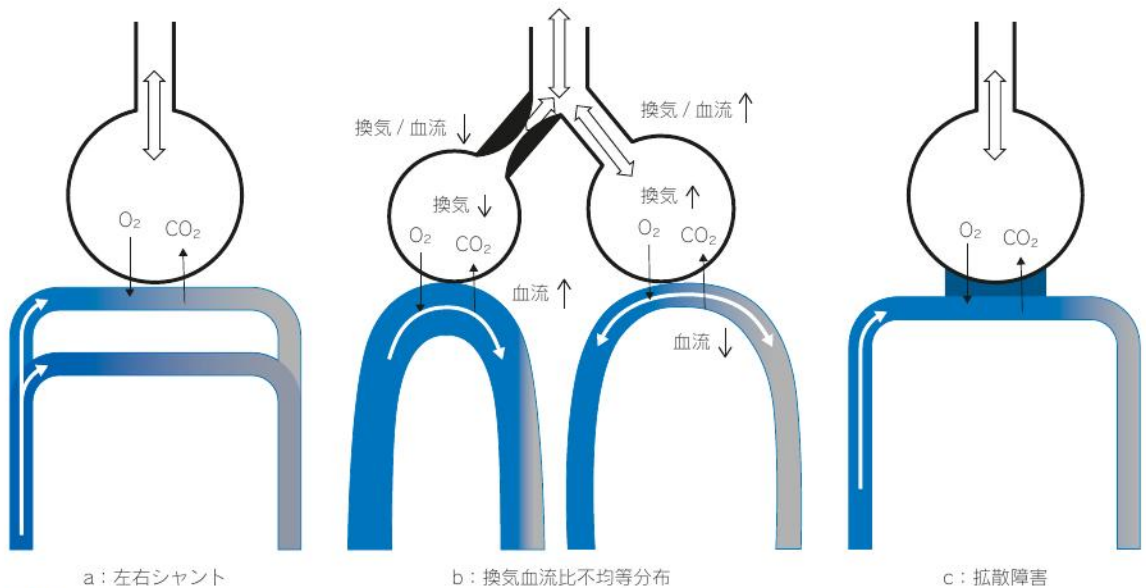


図3 A-aDO₂が増加する低酸素血症のメカニズム

数が増加したときか、②濾過圧が増加したときに起こる。①が透過性肺水腫で、②が左心不全で起こる心原性肺水腫である。

4 ガス交換

a 肺胞気式と A-aDO₂ (肺胞気動脈血酸素分圧較差)

理想肺胞気 (肺のすべての換気血流比が均一のときの肺胞気) の酸素分圧 (PAO₂) は一般に

$$PAO_2 = PI_{O_2} - PaCO_2 / R + PaCO_2 \times FiO_2 \times (1 - R) / R \quad (4)$$

と表され (肺胞気式)、室内気吸入時には

$$PAO_2 \approx PI_{O_2} - PaCO_2 / R \quad (5)$$

100%酸素吸入時には

$$PAO_2 = PI_{O_2} - PaCO_2 \quad (6)$$

の関係があり、理想肺胞気の PAO₂ と現実の PaO₂ との差は

$$A-aDO_2 = PAO_2 - PaO_2 \quad (7)$$

となる。通常の海面レベルの室内気吸入下では

$$A-aDO_2 \approx 150 - PaCO_2 / 0.8 - PaO_2 \quad (8)$$

として算出するのが通例である。

b 低酸素血症

以下の病態生理学的メカニズムがある。

i) A-aDO₂ が正常範囲でも低酸素血症になる場合

1) 肺胞低換気

式 (4) で PaCO₂ が上昇すれば PAO₂ が低下し、PaO₂ も低下する。肺胞換気式

$$PaCO_2 = 0.863 \times \dot{V}CO_2 / \dot{V}_A \quad (9)$$

から PaCO₂ は炭酸ガス産生量 $\dot{V}CO_2$ に応じた肺胞換気量 $\dot{V}_A$ があるかどうかの指標となる。

2) 低酸素環境

式 (4) で PI_{O₂} が低下すれば PAO₂ が低下し、PaO₂ も低下する。

ii) A-aDO₂ が増加する場合 (図3)

1) 血流シャント (短絡)

肺胞を通った血液に短絡を通ってきた静脈血が混ざするため、酸素分圧は低下する。

シャント血流量を $\dot{Q}_S$ 、肺血流量を $\dot{Q}_T$ 、動脈血酸素含量を CaO₂、混合静脈血酸素含量を $C\bar{v}O_2$ 、終末毛細管血酸素含量を Cc'O₂ とするとシャント率 ($\dot{Q}_S / \dot{Q}_T$) は

$$\dot{Q}_S / \dot{Q}_T = (Cc'O_2 - CaO_2) / (Cc'O_2 - C\bar{v}O_2) \quad (10)$$

で表される。通常は 100% 酸素吸入時に Cc'O₂ は式 (6) の PAO₂ より、CaO₂ は動脈血ガス分析値より、 $C\bar{v}O_2$ は右心カテーテルによる混合静脈血ガス分析値より、後述の式 (13) から求めるが、動脈血酸素飽和度が 100% に近く、動静脈酸素含量較差が 5 vol% 程度と仮定できるなら

$$\dot{Q}_S / \dot{Q}_T = 0.0031 \times A-aDO_2 / [0.0031 \times A-aDO_2 + 5] \quad (11)$$

として簡便な形で求めることもできる。

2) 換気血流比の不均衡分布

換気血流比の不均衡分布があると、PaO₂ は PAO₂ よりも低くなる。先述のとおり、健康人でも重力の影響で、立位では換気血流比が肺尖部で大きく、肺底部で小さい。

3) 拡散障害

拡散とは、ある分子の濃度分布が非平衡状態になっているときに、平衡状態に近づくために、濃度分布の変化が起きることである。